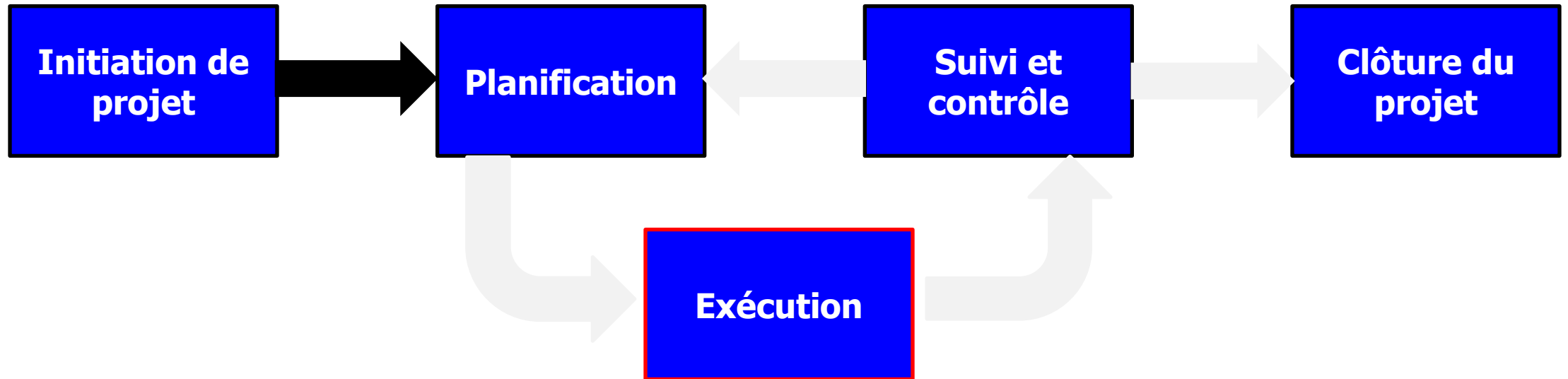


Chapitre 6

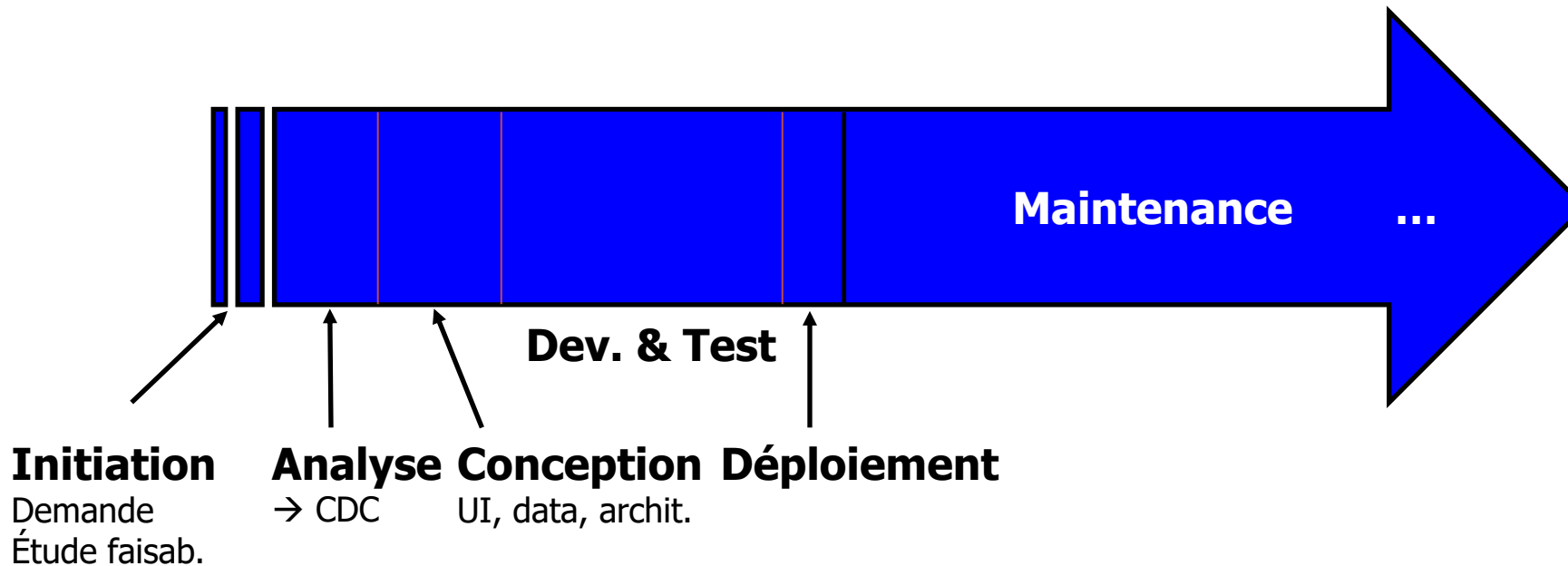
UML : Modélisation Dynamique

Vue d'ensemble



RAPPEL

Cycle de vie d'un logiciel ou système:



Introduction

Décrit le comportement d'un système (objets, GUI..) au moyen d'un automate d'états

Le comportement est modélisé par un graphe

Nœuds = états possibles des objets

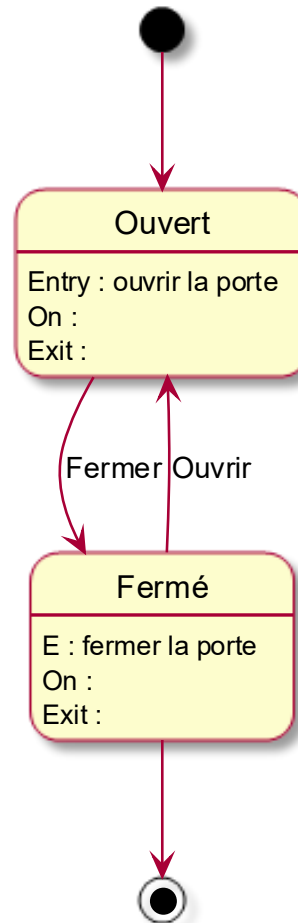
Arcs = transitions d'état à état

Une transition

Exécution d'une action

Réaction de l'objet suite à un événement

Exemple



Principe

Description du cycle de vie d'un système

États possibles

Événements provoquant la transition d'un état à un autre

Actions subies ou provoquées qui accompagnent un changement d'état

Activités qui surviennent tant que l'objet est dans un état donné.

Remarques importantes

On se limite aux entités (classes, fenêtres...) cruciales pour le champ de l'étude

On se limite aux états intéressants pour le champ de l'étude

Fournir une représentation **dynamique** du comportement du système

Aider à déterminer les événements qui occasionnent les transitions

Aider à déterminer les opérations qui vont permettre ces transitions

Notion d'état

État : étape dans le cycle de vie d'une entité

Chaque entité possède à un instant donné un état particulier

Chaque état est identifié par un nom

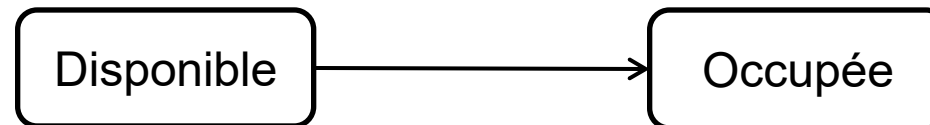
Un état est **stable** et **durable**

Chaque diagramme d'états-transitions comprend un état initial



Notion de transition

Transition : connexion **unidirectionnelle** qui relie 2 états



Exemple : objet « place de parking »

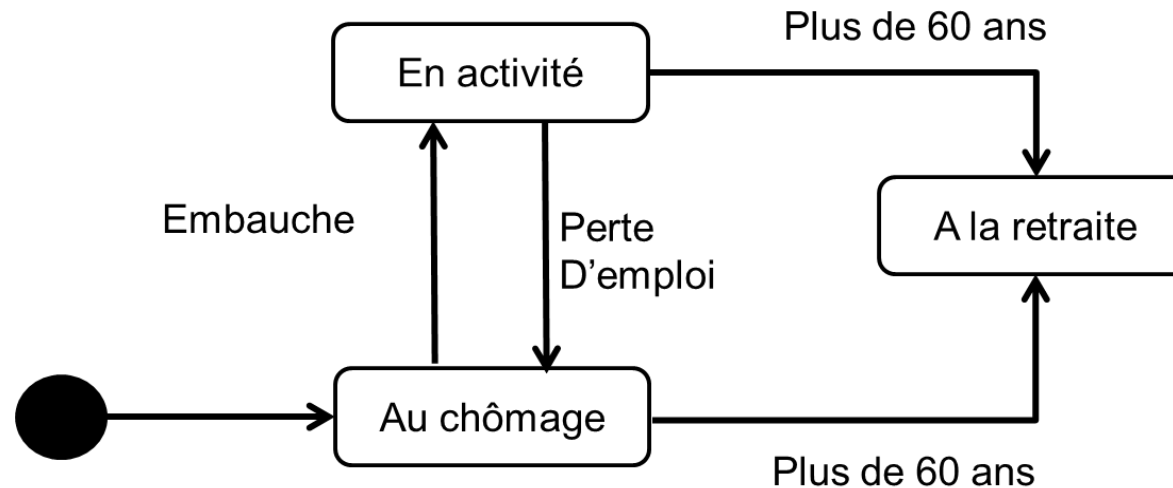
Notion d'évènement

Correspond à l'occurrence d'une situation donnée

Information instantanée qui doit être traitée quand elle apparaît



Exemple



Résumé

Etat d'une entité

Situation que l'on désire connaître et gérer

Transition

Passage d'une entité d'un état à un autre

Elle est déclenchée par un événement

Événement

Stimulus qui provoque une ou plusieurs transitions

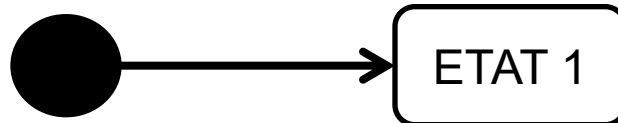
À chaque stimulus peut correspondre une action responsable des modifications de l'entité

États spéciaux

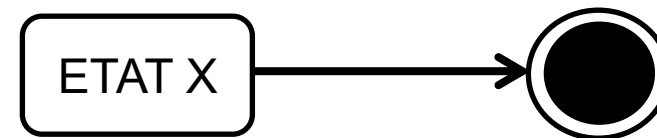
L'état de démarrage : obligatoire, unique

Les états finaux : optionnel, peut-être unique

Création de l'objet

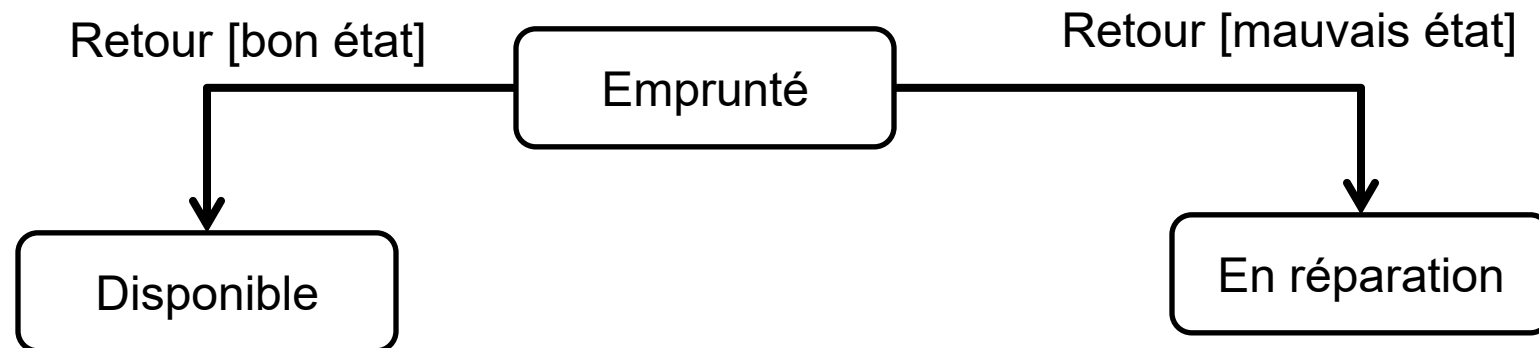


Fin de vie de l'objet



Notion de garde

Une garde est une **condition booléenne** qui permet ou non le déclenchement d'une transition lors de l'occurrence d'un événement



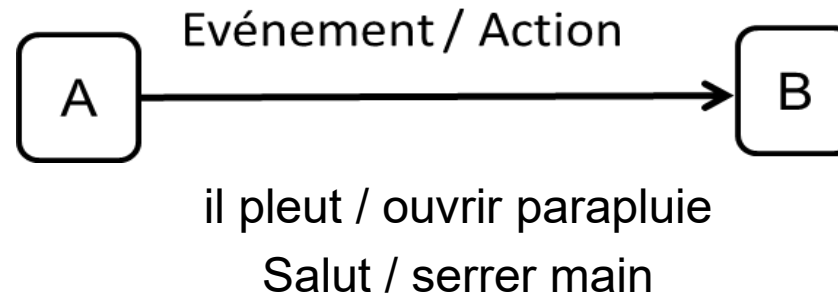
Notions d'opération et d'action

Action et activités

Lien entre les **opérations** définies dans la spécification d'une **classe** et les événements apparaissent dans le diagramme d'états-transitions

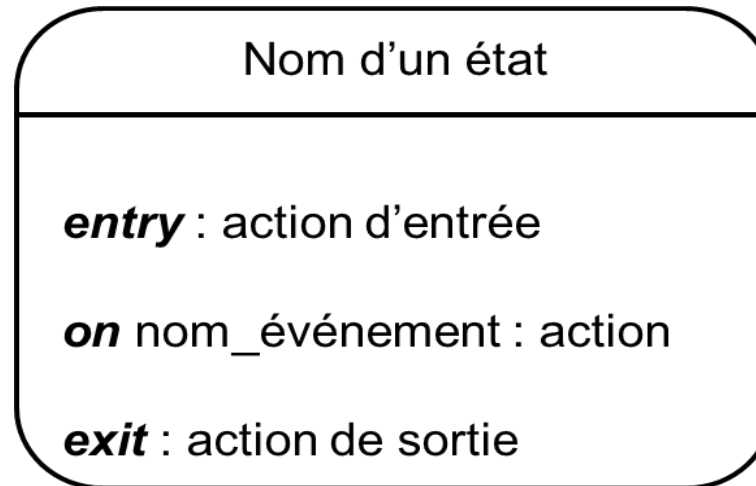
Chaque transition peut avoir une action à exécuter lorsqu'elle est déclenchée. L'action est considérée comme instantanée et atomique

L'action a accès aux paramètres de l'événement ainsi qu'aux attributs de l'entité sur lequel elle s'applique



Actions dans les états

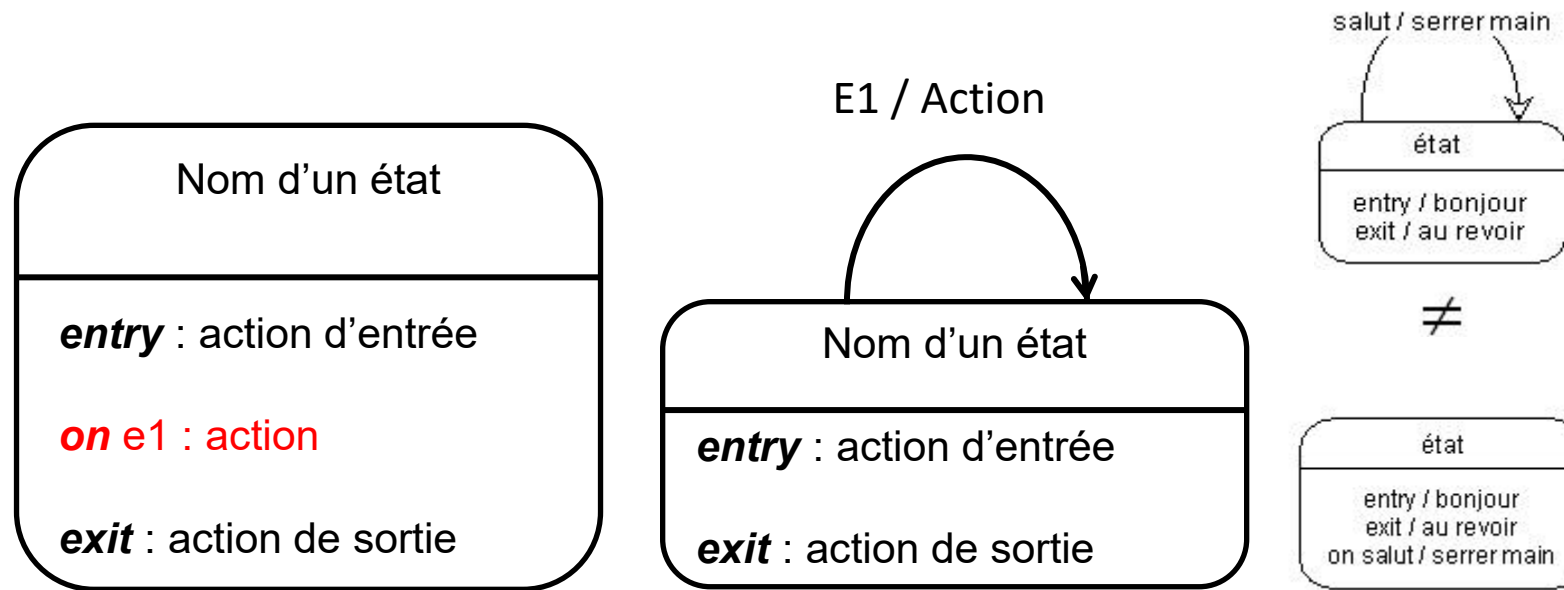
Les états peuvent également contenir des actions, exécutées soit à l'entrée (entry) ou à la sortie (exit) de l'état lorsqu'une occurrence d'événement interne (on) survient (exécutée lors de l'occurrence d'un événement qui ne conduit pas à un autre état)



Événements internes

Événement interne = événement associé à un état donné

Un événement interne n'entraîne pas l'exécution des actions de sortie et d'entrée, contrairement au déclenchement d'une transition réflexive.



Activités

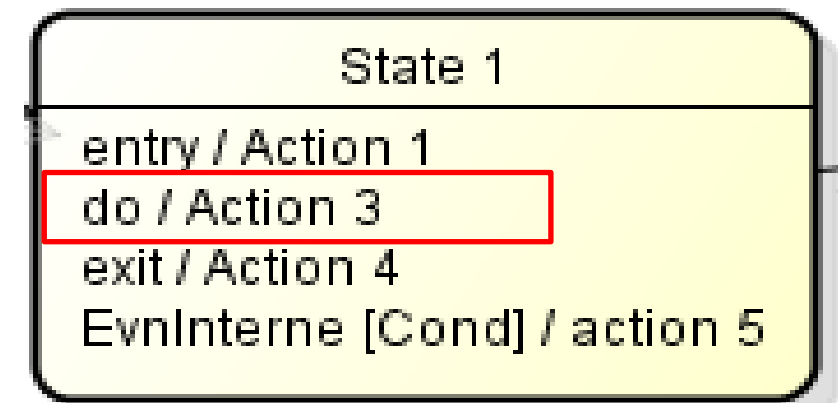
Contrairement à une action, une **activité** est une opération qui dure un certain temps.

Associée à un état

Commence une fois entré dans l'état

S'exécute jusqu'à la fin si elle n'est pas interrompue par une transition sortante (donc tant que l'état ne change pas)

Peut être interrompue, car elle ne modifie pas l'état de l'objet



Résumé

6 manières **d'associer une opération** à une transition

l'action **associée** à la transition d'entrée (op1)

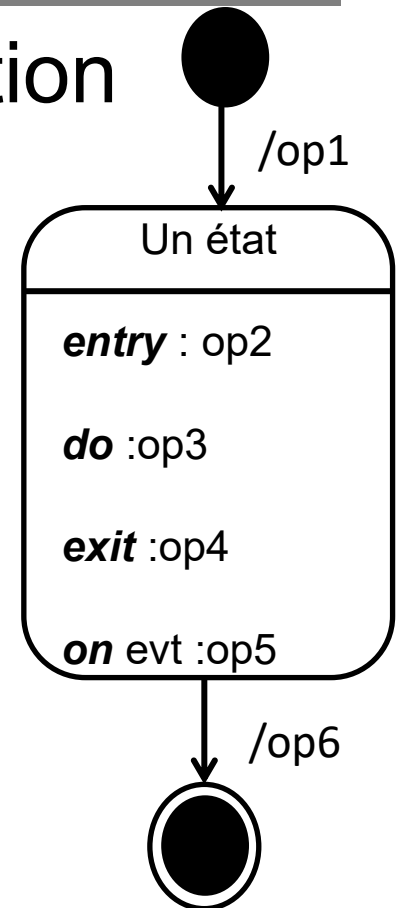
l'action **d'entrée** de l'état (op2)

l'**activité** dans l'état (op3)

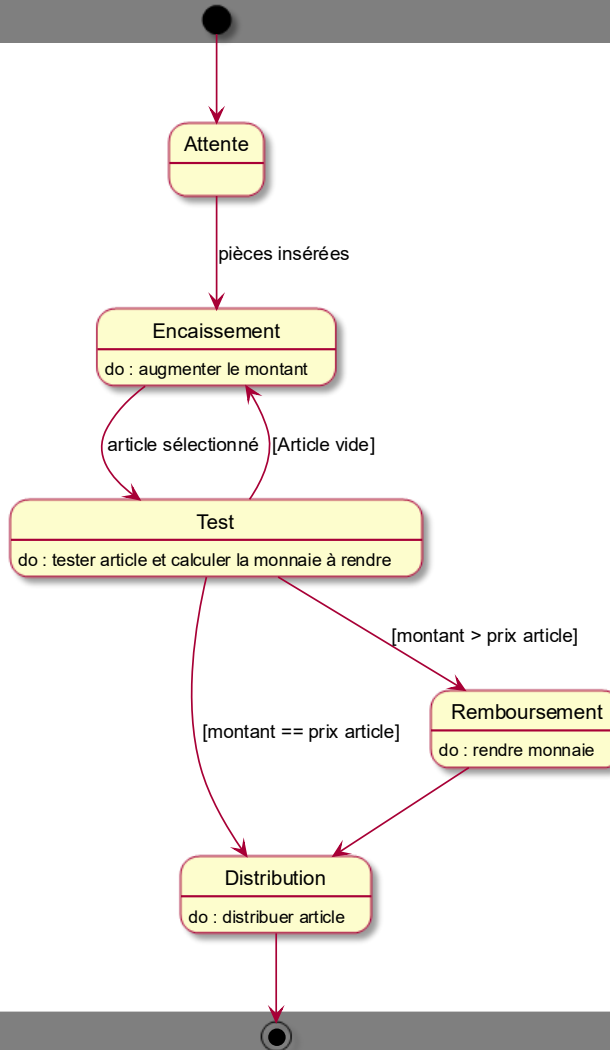
l'action de **sortie** de l'état (op4)

l'action **associée** aux **événements internes** (op5)

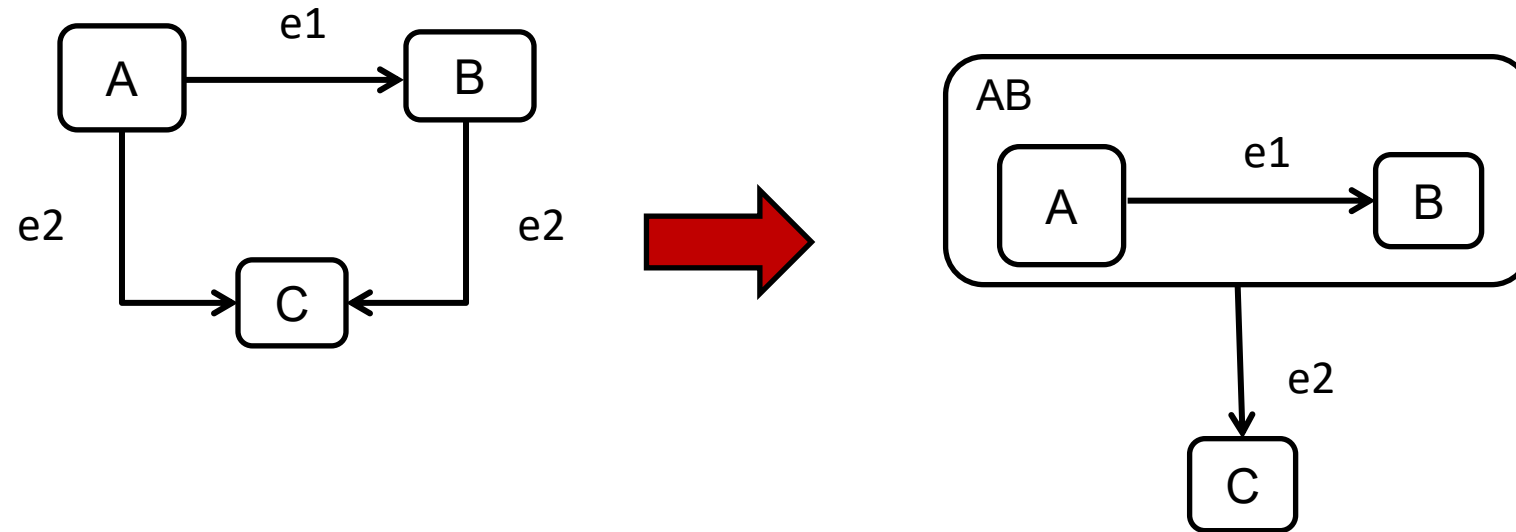
l'action **associée** à la **transition** de la sortie de l'état (op6)



Exemple : distributeur de boissons



Généralisation d'états



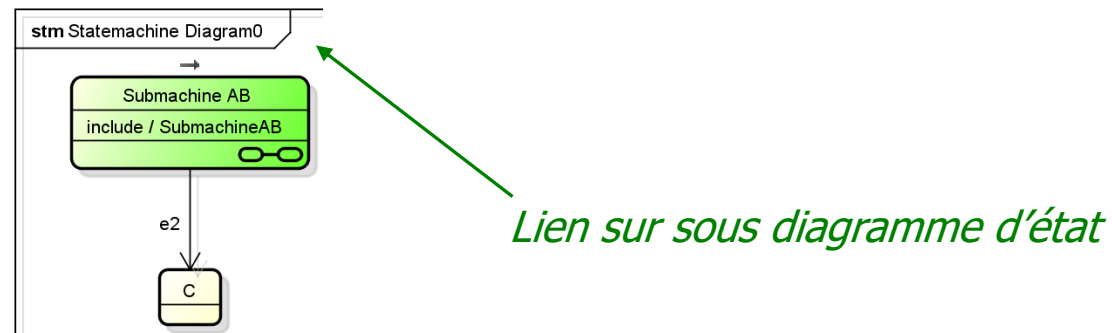
Les états A et B ont un comportement équivalents → Généralisation en AB

Etats imbriqués (composites)

Si le diagramme d'état transition devient trop complexe, on peut utiliser des états imbriqués pour le simplifier

Un super-état ou état composite est un état qui englobe d'autres états appelés sous-états

Le nombre d'imbrications n'est pas limité, mais ne pas en abuser (lisibilité!)

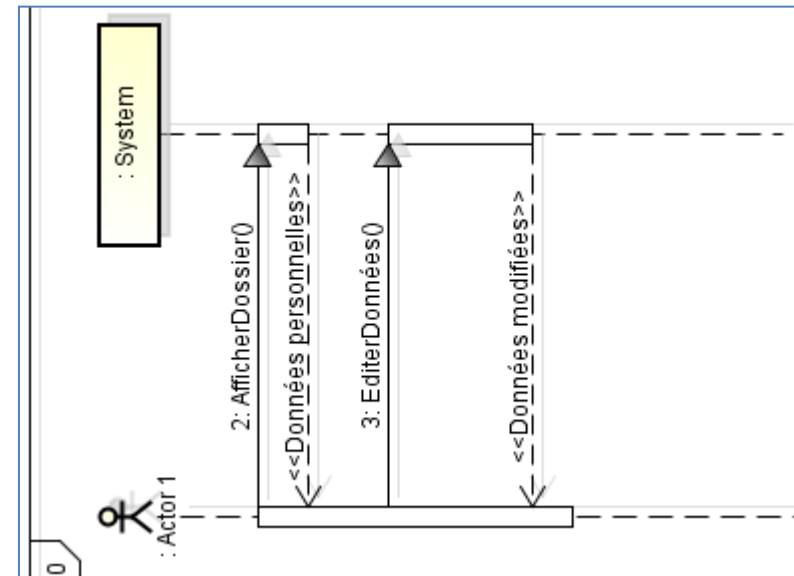


Timing Diagram

A partir d'un diagramme de séquence système (DSS) tourné de 90°, on peut créer un diagramme de temps.

Acteur + Ligne de vie → Timeline

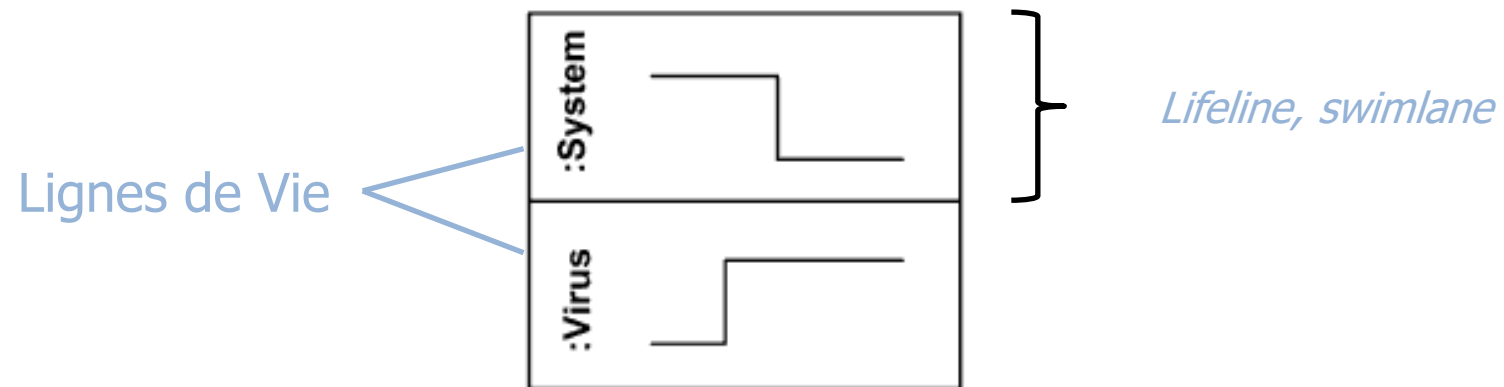
Acteur + Ligne de vie → Timeline



- Montre les **changements d'états** (continus ou discrets) d'un ou plusieurs acteurs
- Surtout destiné aux systèmes «**temps réel**»

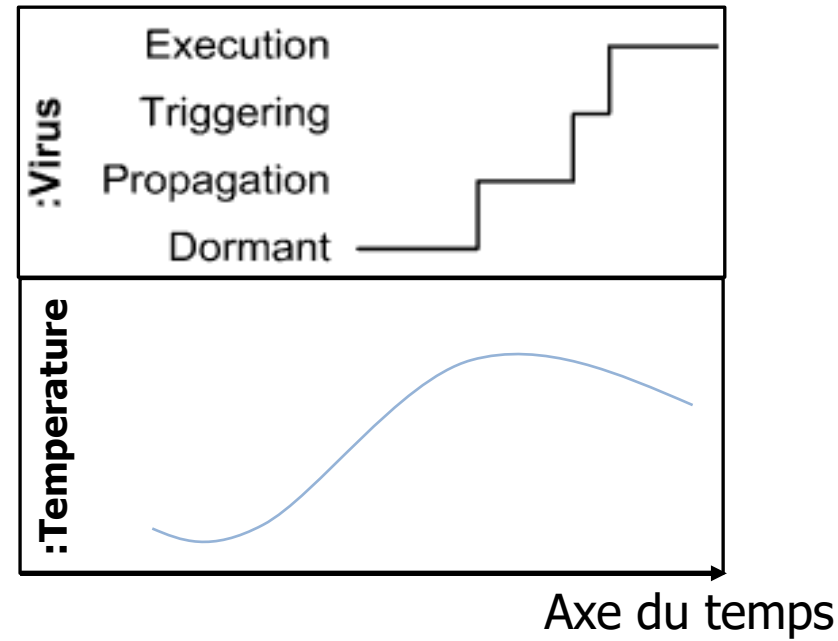
Ligne de vie

"Software modelers use a UML timing diagrams to precisely document a schedule of interactions or state changes in a system"



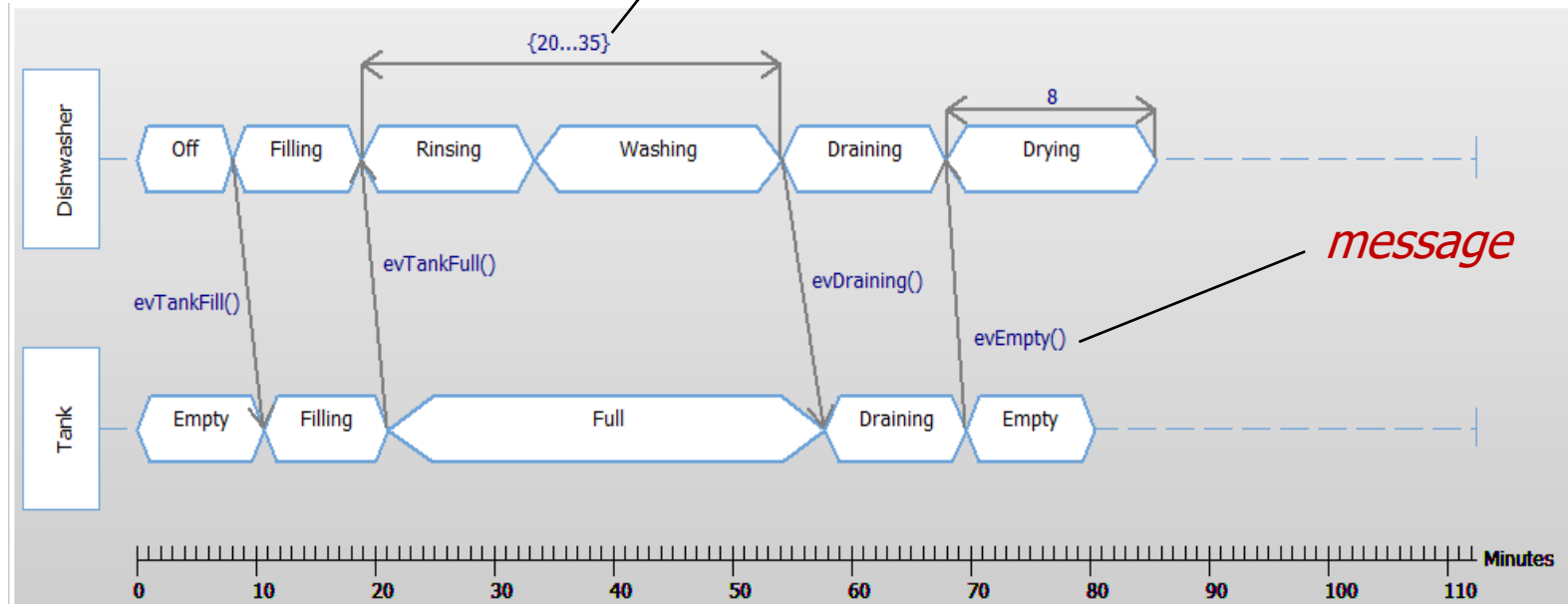
<http://www.uml-diagrams.org/timing-diagrams.html>

State / condition timeline



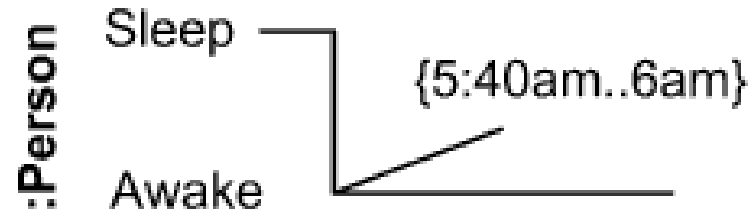
Un diagramme de temps peut illustrer les états, **discrets** ou **continus**, d'un composant, d'un objet, d'un attribut.

Contrainte de durée



Une **contrainte de durée**, indiquée entre accolades, par exemple $\{20...35\}$, $\{<10'\}$, $\{15'...\}$, est une condition qui invalide la suite si non respectée

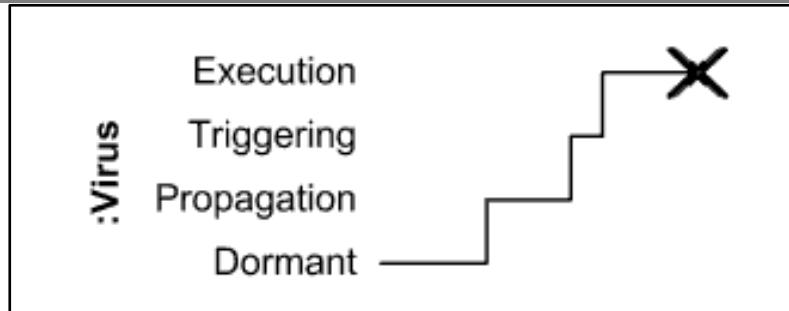
Contrainte de temps



*La personne doit se lever entre 5h40 et 6h du matin
sous peine ... de quitter le scénario nominal, rater sa vie*

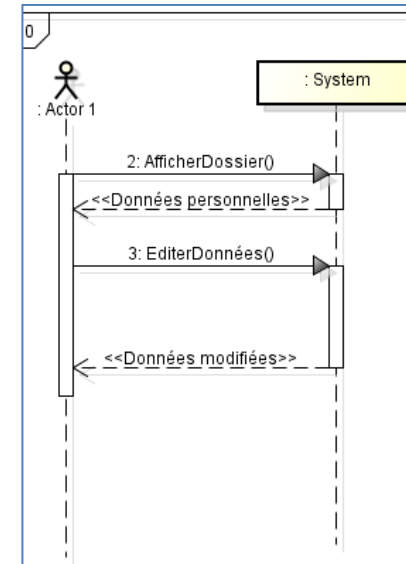
Trait entre intervalle $\{05h40..06h00\}$ ou borne $\{...6h00\}$ et *timeline*

End of timeline

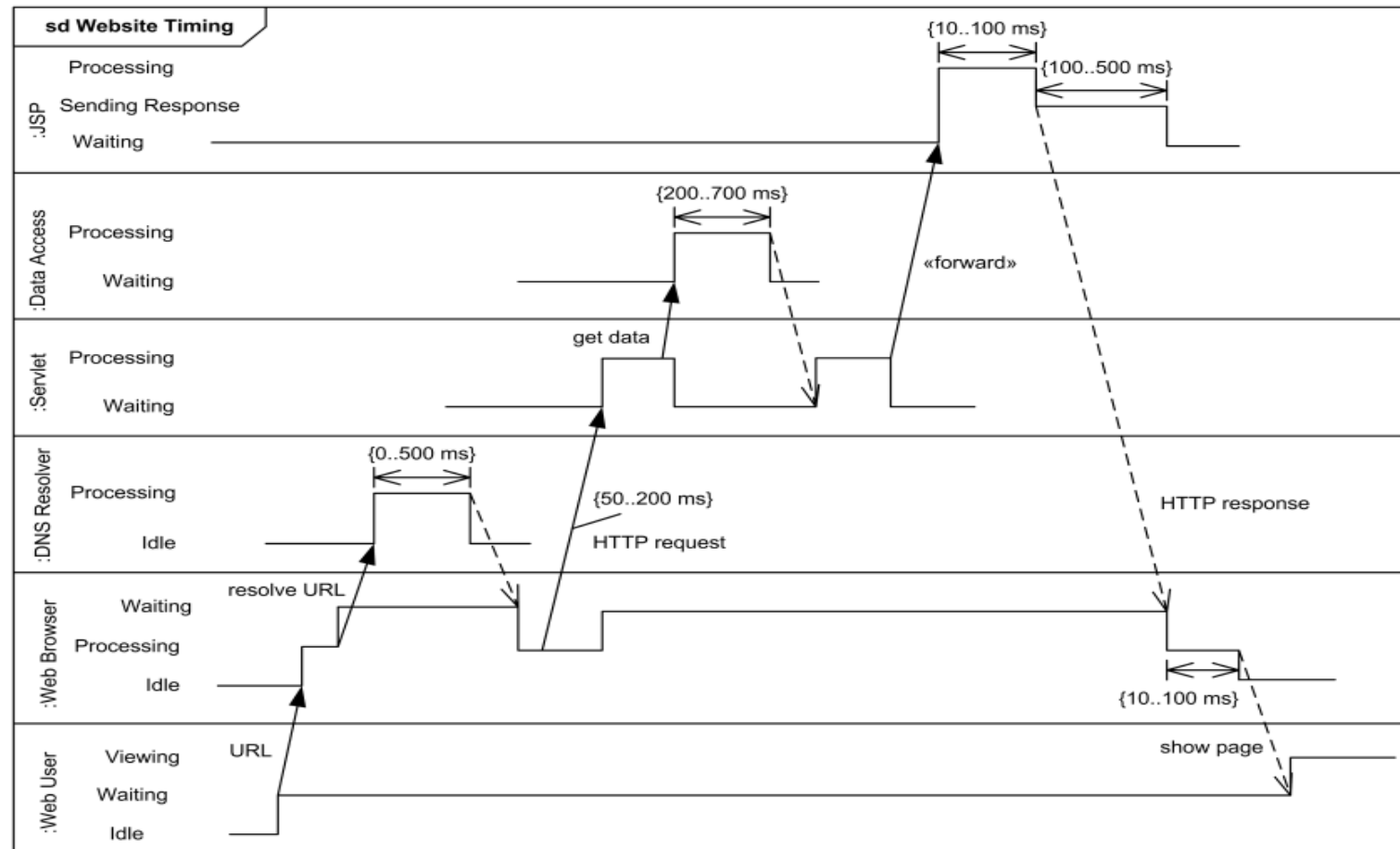


X marque la fin de vie de l'acteur Virus.

Correspond à la fin de la période d'activité du DSS.



Exemple



Exercice

Voir site du cours